InHand Networks

网管型工业交换机

ISM8012D-S

导轨安装

无风扇

双电源

宽温



1. 产品概述

ISM8012D-S 面向大型网络汇聚与中小型网络核心，提供万兆上行与完整三层能力。

ISM8012D-S-4XGSFP-8GT-24 是一款万兆三层网管型工业交换机，配备 4 个万兆 SFP+ 光口和 8 个 10/100/1000M Base-T 自适应电口，具备先进的硬件处理能力和丰富的业务特性。产品支持 IPv4/IPv6 硬件双栈及线速转发，提供高容量交换能力，使客户能够从容应对 IPv6 时代的组网需求。ISM8012D-S 具有 -40℃ ~ +80℃ 的工作温度，坚固度强，能适应各种严苛环境。导轨式安装与宽温操作，使其成为一款可靠的工业级设备，为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。

产品特点：

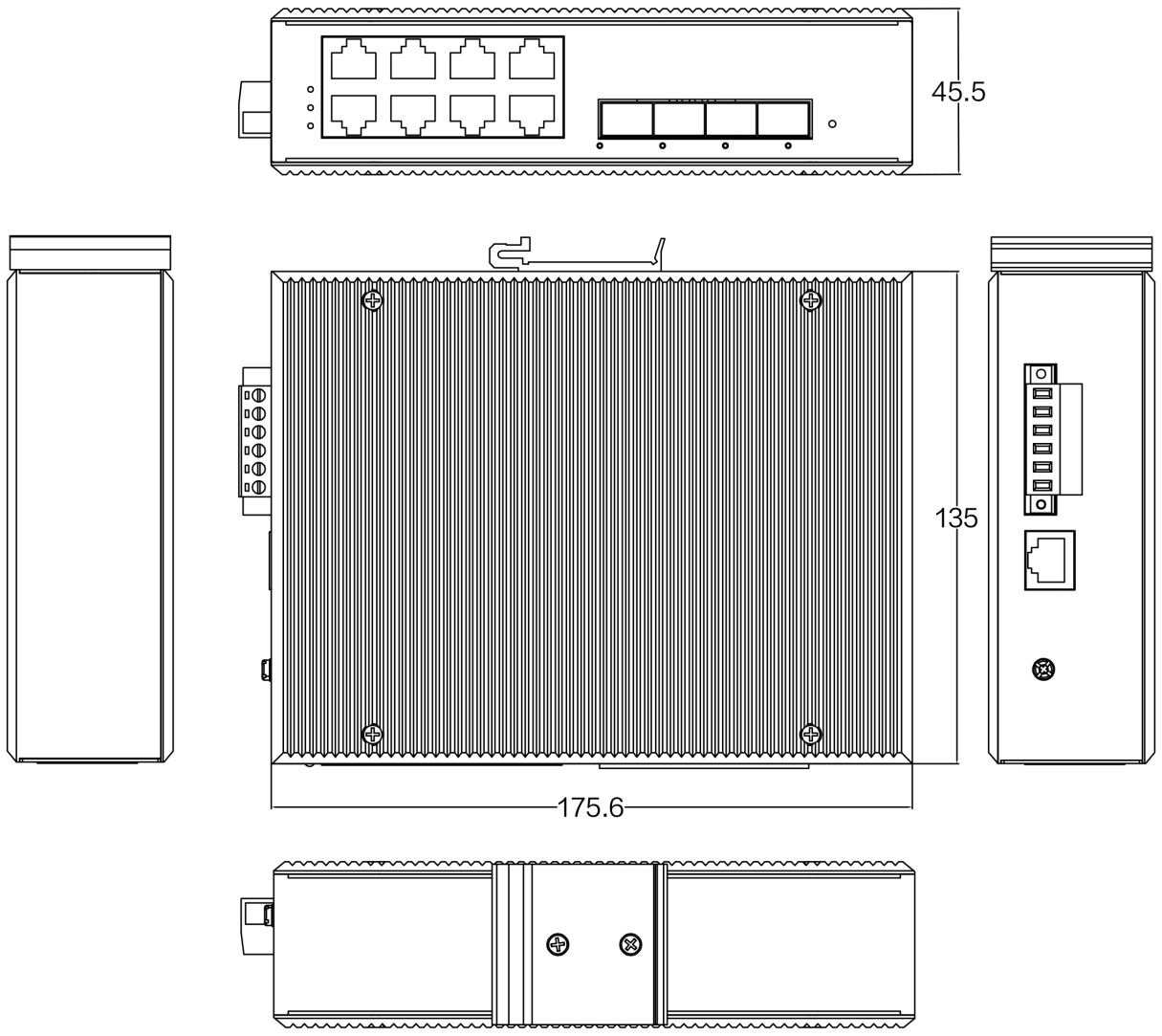
- **丰富端口：** 4 × 万兆 SFP+ 光口 + 8 × 千兆电口，满足汇聚与核心组网需求。
- **强大处理：** 基于 VCore-III MIPS 架构 CPU，1.2 Tbps 交换容量、406 Mpps 包转发率。
- **宽温宽压：** -40℃ ~ +80℃ 超宽工作温度；DC 12-52 V 双电源冗余输入。
- **网络冗余：** 支持 STP/RSTP/MSTP 与 ERPS（自愈时间 < 20 ms），链路负载均衡、快速收敛。
- **三层路由：** 支持静态路由、RIP/RIPng、OSPF/OSPFv3 与 VRRP，支持 IPv4/IPv6 双栈线速转发。
- **安全控制：** 支持 IP+MAC 绑定、三/四层 ACL、IP Source Guard、ARP Detection、DHCP Snooping、802.1X。
- **便捷运维：** 支持 Web（HTTP/HTTPS）、CLI、Telnet、Console、SNMP v1/v2/v3、LLDP 与 RMON。

核心技术参数

参数	规格
类型	三层网管型万兆工业交换机
端口	4 × 万兆光口（SFP+）+ 8 × 10/100/1000Base-T 自适应 RJ45 端口
交换性能	1.2 Tbps 交换容量，406 Mpps 包转发率，16K MAC，128 Gbps 背板带宽

参数	规格
尺寸 / 重量	175.6 × 135 × 45.5 mm / < 0.7 kg
电源	DC 12–52 V，双电源冗余备份，< 18 W
环境	工作温度 –40 至 +80 ℃
电磁兼容	EN61000–4–2/3/4/5/6 Level 3；EMI：FCC Part 15、CISPR (EN55032) Class A

2. 产品尺寸



ISM8012D–S

注意：
1. 所有尺寸单位为毫米（mm）。
2. 所有尺寸均为近似值，**仅供参考**。
3. 图示尺寸**不得用于生产加工**。
4. 尺寸需符合零件及制造公差要求。
5. 尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
物理性能	
外壳	金属外壳
尺寸 (W × D × H)	175.6 mm × 135 mm × 45.5 mm
重量	< 0.7 kg
安装方式	DIN 导轨式安装
散热方式	自然冷却，无风扇
存储温度	−40 °C ~ +85 °C
工作温度	−40 °C ~ +80 °C
工作湿度	10% ~ 90%（无凝结）
存储湿度	5% ~ 95%（无凝结）
接口	
电口	8 × RJ45
RJ45 端口	10/100/1000Base-T 自动侦测，全/半双工，Auto-MDIX
光口	4 × 万兆 SFP+（支持 1G / 2.5G / 10G 多种速率模式）
Console	1 × RJ45 Console 管理口

类别/参数	规格
复位键	1 × 恢复出厂设置键
LED 指示灯	电源、运行及接口指示灯
硬件性能	
交换容量	1.2 Tbps
包转发率	406 Mpps
背板带宽	128 Gbps
MAC 地址表	16K，支持自动更新与双向学习
包缓存区大小	12 Mbit
CPU	VCore-III MIPS-based CPU
以太网标准	
以太网	IEEE 802.3-10BASE-T、IEEE 802.3u（快速以太网）、IEEE 802.3ab（千兆以太网）、IEEE 802.3z（千兆光纤）、IEEE 802.3ae（10G 以太网）
链路聚合	IEEE 802.3ad
流控	IEEE 802.3x（全双工数据链路层流控）
节能	IEEE 802.3az（EEE 高效节能以太网）
电源参数	
工作电压	DC 12-52 V（双电源冗余备份）
接入端子	凤凰端子
功耗	< 18 W
过流保护	支持，内置 4.0 A 保护
反极性保护	支持

类别/参数	规格
电磁特性	
EMI	FCC Part 15；CISPR (EN55032) Class A
EMS	EN61000-4-2 (ESD), Level 3 EN61000-4-3 (RS), Level 3 EN61000-4-4 (EFT), Level 3 EN61000-4-5 (Surge), Level 3 EN61000-4-6 (CS), Level 3
机械环境	
冲击	IEC 60068-2-27
自由落体	IEC 60068-2-32
震动	IEC 60068-2-6
质量保证	
质保期	5 年
MTBF	300,000 小时

4. 软件规格

类别/参数	规格
冗余	
生成树	STP / RSTP / MSTP
工业环网	ERPS（自愈时间 < 20 ms）
链路聚合	静态聚合、动态聚合（IEEE 802.3ad）
环路保护	环路检测 / 环路避免

类别/参数	规格
VLAN	
VLAN	最大 4096 个 VLAN，IEEE 802.1Q VLAN
扩展 VLAN	QinQ、Voice VLAN、MAC VLAN、IP VLAN
QoS	
调度算法	SP、WRR、WFQ、RED、WRED、Best-Effort、FCFS、Head Of Line 防拥塞
标记	CoS / ToS、IEEE 802.1p 端口队列优先级
端口限速	全双工基于 PAUSE 帧，支持基于端口的输入/输出带宽管理
端口流控	半双工基于背压式控制
组播	
组播控制	IGMP Snooping、MLD Snooping
路由	
静态路由	支持
动态路由	RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3
冗余网关	VRRP
协议栈	IPv4 / IPv6 硬件双栈及线速转发
DHCP	
DHCP	DHCP Client、DHCP Server、DHCP Snooping、DHCP Relay
风暴抑制	
风暴抑制	广播、组播、单播风暴抑制；CPU 保护策略（流分类与流限速）
网络安全	

类别/参数	规格
ACL	IP ACL、MAC ACL、VLAN ACL，支持基于三/四层的 ACL（硬件）
地址绑定	基于端口的 IP+MAC 绑定（硬件）
攻击防护	IP Source Guard、ARP Detection（防 ARP 欺骗）
认证	IEEE 802.1X 端口认证、RADIUS 认证、SSH 2.0
时钟协议	
时钟同步	NTP、PTP（IEEE 1588v2）
网络管理	
管理方式	Web（HTTP/HTTPS）、CLI、Telnet、Console
SNMP	SNMP v1 / v2 / v3
链路发现	LLDP
网络监控	RMON
端口镜像	
端口镜像	支持多对一端口镜像，镜像源端口数量不受限制
系统维护	
配置管理	配置文件上传/下载、升级包上传、Web 恢复出厂配置
日志	系统日志
诊断工具	Ping 检测、tracert 检测、网线检测

5. 订购指南

型号	描述
ISM8012D-S-4XGSFP-8GT-24	强三层网管 M 系列，4 × SFP+ 光口（支持千兆/万兆）+ 8 × 千兆电口。DIN 导轨式安装，DC 12-52 V 电源输入，支持双电源冗余备份，工作温度 -40℃ 至 +80℃。

6. 联系我们

- **官网：** 映翰通官网
- **版权声明：** ©映翰通网络 保留所有权利